

【第 22 回演習】

1

$(x^3 - x)^2(y^3 - y) = 86400$  を満たす整数の組  $(x, y)$  をすべて求めよ。

2

$a$  を正の定数とする。実数  $x, y$  が  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  を満たしながら変化するとき、

$$a(x + y - 2)^2 + xy$$

のとりうる値の範囲を求めよ。

3

(1)  $k$  を正の整数,  $m$  を  $m \geq k$  なる正の整数とする。不等式

$$m! \geq k!(k+1)^{m-k}$$

が成り立つことを,  $m$  に関する数学的帰納法で示せ。

(2)  $n$  を正の整数とし, 数列  $\{a_n\}$  を,

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。 $n \geq 3$  ならば  $1.645 < a_n < 1.65$  が成り立つことを示せ。

4

2 つの円

$$C_1: x^2 + y^2 - 5 = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 - 4ax - 2y + 4 = 0$$

は, 相異なる 2 点 P, Q で交わっている。

(1)  $a$  のとりうる値の範囲を求めよ。

(2)  $a$  が (1) で求めた範囲を動くとき, 直線 PQ のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ。

5

係数が整数である  $x$  の整式  $f_n(x), g_n(x)$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) を次で定める。

$$f_1(x) = x, \quad g_1(x) = x + 1$$

$$\begin{cases} f_{n+1}(x) = f_n(x) + xg_n(x) \\ g_{n+1}(x) = xf_n(x) + (x+1)g_n(x) \end{cases}$$

(1)  $f_n(x), g_n(x)$  の定数項は, それぞれ 0, 1 であることを示せ。

(2)  $f_n(x), g_n(x)$  を  $x^3$  で割ったときの余りをそれぞれ求めよ。

(3)  $l$  を 3 以上の整数とする。整数  $f_l(l)$  を整数  $l^3$  で割ったときの余りが  $l^2$  となるような  $l$  をすべて求めよ。